

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

안타리 포그머신 포그액

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	안타리 포그머신 포그액 (FLR-5, FLG-5, FLY-5, FLC-5, FLL-5)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	연기현상 재현
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	미래인터내셔널 주식회사
주소	경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동 1705호
긴급전화번호	031-395-4020

2. 유해성·위험성

가. 유해·위험성 분류	해당되는분류정보가 없음
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	
신호어	해당없음
유해·위험문구	해당없음
예방조치문구	
예방	해당없음
대응	해당없음
저장	해당없음
폐기	해당없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
물(WATER)	디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE)	7732-18-5	40-65
프로판렌 글리콜	1,2-프로판디올(1,2-PROPANEDIOL)	57-55-6	33-55
글리세롤		56-81-5	1-20

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오 즉시 의료조치를 취하십시오
나. 피부에 접촉했을 때	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오 즉시 의료조치를 취하십시오
다. 흡입했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오
라. 먹었을 때	의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오 즉시 의료조치를 취하십시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오 아드레날린 제제를 투여하지 마시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	
적절한(부적절한) 소화제	소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제) 대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제) 고압주수 (부적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	화학물질로부터 생기는 특정 유해성	열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음 물질의 흡입은 유해할 수 있음 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
	다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	
	글리세롤	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 일부는 고온으로 운송될 수 있음 누출물은 오염을 유발할 수 있음 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 용기가 가열, 폭발하여 비산된 물은 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
	프로필렌 글리콜	
	물(WATER)	

6.누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	모든 점화원을 제거하시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 오염지역을 환기하시오 누출물을 만지거나 걸어나니지 마시오 분진 형성을 방지하시오 적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오. 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오 소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오 다량 누출시 액체 누출물 멀리 도량을 만드시오 청결한 삼으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로 부터 옮기시오 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	
다. 정화 또는 제거 방법	

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	좋은 산업 위생 및 안전 관행에 따라 취급하시오 특히 밀폐 된 공간에서 적절한 환기를 확인하시오 피부, 눈 또는 옷과의 접촉을 피하시오 고온에 주의하시오 재사용하기 전에 오염 된 의복을 세탁하시오 정전기 방전에 대한 예방 조치를 취하시오

먼지 / 흙 / 가스 / 미스트 / 증기 / 스프레이를 흡입하지 마시오
 먹거나 마시거나 피우지 마십시오
 스프레이하거나 뿌리는 경우 더 빠르게 증발으므로 스프레이하거나 뿌리지마시오
 건조하고 시원하며 통풍이 잘되는 곳에 용기를 단단히 닫아 두시오
 열에서 멀리하시오
 뚜껑을 닫아 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

글리세롤	TWA - 10mg/m3 글리세린미스트
프로필렌 글리콜	자료없음
물(WATER)	자료없음

ACGIH 규정

글리세롤	자료없음
프로필렌 글리콜	자료없음
물(WATER)	자료없음

생물학적 노출기준

글리세롤	자료없음
프로필렌 글리콜	자료없음
물(WATER)	해당없음

기타 노출기준

글리세롤	자료없음
프로필렌 글리콜	자료없음
물(WATER)	자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

다. 개인보호구

호흡기 보호

글리세롤	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
글리세롤	노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
글리세롤	노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
글리세롤	노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
글리세롤	노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
글리세롤	노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
프로필렌 글리콜	노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
프로필렌 글리콜	기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
프로필렌 글리콜	산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하시오
물(WATER)	노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
물(WATER)	기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
물(WATER)	산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하시오

눈 보호

눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으키는 증기 상태의 유기물질로부터 눈을 보호하기 위해서는 보안경 혹은 통기성 고글을 착용하시오

손 보호	근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오
	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	액체
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	5.5-6.5
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	95/95
CAS : 57-55-6	99℃
CAS : 56-81-5	160℃
CAS : 7732-18-5	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	폭발물이 아님
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	정상적인 조건에서 안정적 임
나. 피해야 할 조건	열, 화염 및 스파크
다. 피해야 할 물질	산, 기지, 산화제
라. 분해시 생성되는 유해물질	분해 생성물은 다음 물질을 포함 할 수 있음(이산화탄소, 일산화탄소)

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	
글리세롤	LD50 =12600 mg/kg(Rat)
프로필렌 글리콜	LD50 =20g/kg(Rat)
경피	
글리세롤	LD50>10g/Kg(Rabbit)
프로필렌 글리콜	LD50=20800mg/Kg(Rabbit)
흡입	
글리세롤	증기 LC50>570mg/㎥ (Rat)1h
프로필렌 글리콜	자료없음
피부부식성 또는 자극성	자극 없음
심한 눈손상 또는 자극성	자극 없음
호흡기과민성	자극 없음
피부과민성	자극 없음
발암성	
산업안전보건법	

글리세롤	자료없음
프로필렌 글리콜	자료없음
물(WATER)	자료없음
고용노동부고시	
글리세롤	자료없음
프로필렌 글리콜	자료없음
물(WATER)	자료없음
IARC	
글리세롤	자료없음
프로필렌 글리콜	자료없음
물(WATER)	자료없음
OSHA	
글리세롤	자료없음
프로필렌 글리콜	자료없음
물(WATER)	자료없음
ACGIH	
글리세롤	자료없음
프로필렌 글리콜	자료없음
물(WATER)	자료없음
NTP	
글리세롤	자료없음
프로필렌 글리콜	자료없음
물(WATER)	자료없음
EU CLP	
글리세롤	자료없음
프로필렌 글리콜	자료없음
물(WATER)	자료없음
생식세포변이원성	자료없음
생식독성	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	자료없음
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향	
가. 생태독성	
어류	
글리세롤	LC50 54000 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss
글리세롤	(지수식, 담수, GLP)
프로필렌 글리콜	LC50 40613 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss
프로필렌 글리콜	(Environment Canada (1990), 반지수식, 담수, GLP)
물(WATER)	자료없음
갑각류	
글리세롤	LC50 1955 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
글리세롤	(지수식, 담수)
프로필렌 글리콜	LC50 18340 mg/ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia
프로필렌 글리콜	(EPA 600/4-90/0-27, 지수식, 담수)
물(WATER)	자료없음
조류	
글리세롤	EC3 > 10000 mg/ℓ 8 day Scenedesmus quadricauda
글리세롤	(지수식, 담수)
프로필렌 글리콜	EC50 34100 mg/ℓ 48 hr Pseudokirchneriella subcapitata
프로필렌 글리콜	(OECD TG 201 , 지수식, 담수, GLP)
물(WATER)	자료없음
나. 잔류성 및 분해성	자료없음

다. 생물농축성	
농축성	
글리세롤	자료없음
프로필렌 글리콜	1 BCF
물(WATER)	자료없음
생분해성	
글리세롤	-1.76 LogPow
프로필렌 글리콜	자료없음
물(WATER)	자료없음
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	규제되지 않음
나. 적정선적명	규제되지 않음
다. 운송에서의 위험성 등급	규제되지 않음
라. 용기등급	규제되지 않음
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치	자료없음
유출시 비상조치	자료없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	
글리세롤	노출기준설정물질
프로필렌 글리콜	자료없음
물(WATER)	자료없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	
글리세롤	자료없음
프로필렌 글리콜	자료없음
물(WATER)	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	
글리세롤	제4류: 제3석유류(수용성) 4000 ℓ
프로필렌 글리콜	제4류: 제3석유류(수용성) 4000 ℓ
물(WATER)	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	
글리세롤	자료없음
프로필렌 글리콜	자료없음
물(WATER)	자료없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
기타 국내 규제	
글리세롤	해당없음
프로필렌 글리콜	해당없음
물(WATER)	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	
글리세롤	해당없음
프로필렌 글리콜	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	

글리세롤	해당없음
프로필렌 글리콜	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	
글리세롤	해당없음
프로필렌 글리콜	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	
글리세롤	해당없음
프로필렌 글리콜	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
글리세롤	해당없음
프로필렌 글리콜	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	
글리세롤	해당없음
프로필렌 글리콜	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
글리세롤	해당없음
프로필렌 글리콜	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
글리세롤	해당없음
프로필렌 글리콜	해당없음
물(WATER)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
글리세롤	해당없음
프로필렌 글리콜	해당없음
물(WATER)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
글리세롤	해당없음
프로필렌 글리콜	해당없음
물(WATER)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	
글리세롤	해당없음
프로필렌 글리콜	해당없음
물(WATER)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 글리세롤
- ECHA(성상)
- ECHA(나. 냄새)
- HSDB(라. pH)
- ECHA(마. 녹는점/어는점)
- ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
- ECHA(사. 인화점)
- ECHA(자. 인화성(고체, 기체))
- ECHA(카. 증기압)
- ECHA(타. 용해도)
- ECHA(파. 증기밀도)
- GESTIS(하. 비중)

ECHA(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

ECHA(너. 자연발화온도)

HSDB(더. 분해온도)

ECHA(러. 점도)

GESTIS(머. 분자량)

ECHA(경구)

ECHA(경피)

ECHA(흡입)

ECHA(피부부식성 또는 자극성)

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)

ECHA(생식세포변이원성)

ECHA(생식독성)

ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

ECHA(어류)

ECHA(갑각류)

ECHA(조류)

ECHA(잔류성)

ECHA(분해성)

HSDB(농축성)

ECHA(생분해성)

프로필렌 글리콜

HSDB(성상)

HSDB(색상)

HSDB(나. 냄새)

GESTIS(라. pH)

ECHA(마. 녹는점/어는점)

ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ECHA(사. 인화점)

HSDB(아. 증발속도)

HSDB(자. 인화성(고체, 기체))

ICSC(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)

ECHA(카. 증기압)

ECHA(타. 용해도)

HSDB(파. 증기밀도)

ECHA(하. 비중)

ECHA(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

ECHA(너. 자연발화온도)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(더. 분해온도)

ECHA(러. 점도)

ECHA(머. 분자량)

ECHA(경구)

ECHA(경피)

ECHA(흡입)

ECHA(피부부식성 또는 자극성)

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)

International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)(피부과민성)

ECHA(생식세포변이원성)

HSDB, ECHA(생식독성)

ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

ECHA(어류)

ECHA(갑각류)

ECHA(조류)

ECHA(잔류성)
ECHA(농축성)
ECHA(생분해성)
물(WATER)
NLM

나. 최초작성일	2008년 12월 29일
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	7회
최종개정일자	2020년 11월 23일
라. 기타	